සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
மாகாண கல்விப் திணைக்களம்
Provincial Department of Education – Sabaragamuwa

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය - 2020
கல்விப் பொதுத் தராதர பத்திர (உயர் தர்) பரீட்சை ,2020
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, October 2020

13 ශ්‍රේණිය - තුන්වන වාර පරීක්ෂණය - 2020 සැප්තැම්බර්

| | | |
|---|---|---|
| භෞතික විද්‍යාව - | I | 01 S I |
| Physics - | I | |

පැය දෙකයි.
Two hours

උපදෙස්:

- සියලුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.
- උත්තර පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ විභාග අංකය ලියන්න.
- උත්තර පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා පිළිපදින්න.
- 1 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරු වලින් හිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැළපෙන හෝ පිළිතුර තෝරාගෙන, එය උත්තර පත්‍රයේ පැහැදිලි දක්වෙන උපදෙස් පරිදි කතිරයක් (×) යොදා දක්වන්න.

ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉවසිලෙනු නො ලැබේ.

$(g=10\ N\ kg^{-1})$

1) දෝලනය වන අංශුවක යම් අවස්ථාවක විස්ථාපනය $(x)$ පහත සමීකරණයෙන් ඉදිරිපත් කරයි.

$x = A^2 \sin(2kt)$ මෙහි $A$ යනු විස්තාරයයි. $t$ යනු කාලයයි. $k$ හි ඒකක වන්නේ,

1. $m$ 2. $Hz$ 3. අංශක 4. $rad$ 5. $S$

2) තිස් හෝලයක් හා එහි ඇති කුඩා සිදුරක් ආධාරයෙන් වැලිවලින් පුරවා ඇත. දිග නූලකින් එල්ලා ඇති මෙම හෝලය පතුලේ ඇති එම සිදුරෙන් වැලි පිටතට විසිවෙන විට එහි දෝලන කාලය,

1. ක්‍රමයෙන් අඩුවේ. 2. ක්‍රමයෙන් වැඩිවේ. 3. නියත වේ.
4. පළමුව වැඩිවී පසුව අඩුවේ. 5. පළමුව අඩු වී පසුව වැඩි වේ.

3) $A$ හා $B$ නම් රසදිය සිදුරු උෂ්ණත්වමාන දෙකක පරිමාණයේ ඕනෑම අනුයාත අංශක සලකුණු දෙකක් අතර දුර පිළිවෙලින් $1mm$ හා $3mm$ වේ. උෂ්ණත්වමාන පිළිබඳ කර ඇති පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

a) $B$ උෂ්ණත්වමානයට $A$ උෂ්ණත්වමානයට වඩා කුඩා කේෂික අරයක් ඇත.

b) $B$ උෂ්ණත්වමානයට $A$ උෂ්ණත්වමානයට වඩා විශාල රසදිය බල්බයක් ඇත.

c) $B$ උෂ්ණත්වමානය මගින් ලබාගන්නා පාඨාංකය $A$ උෂ්ණත්ව මානය මගින් ලබාගන්නා පාඨාංකවලට වඩා නිරවද්‍ය වේ.

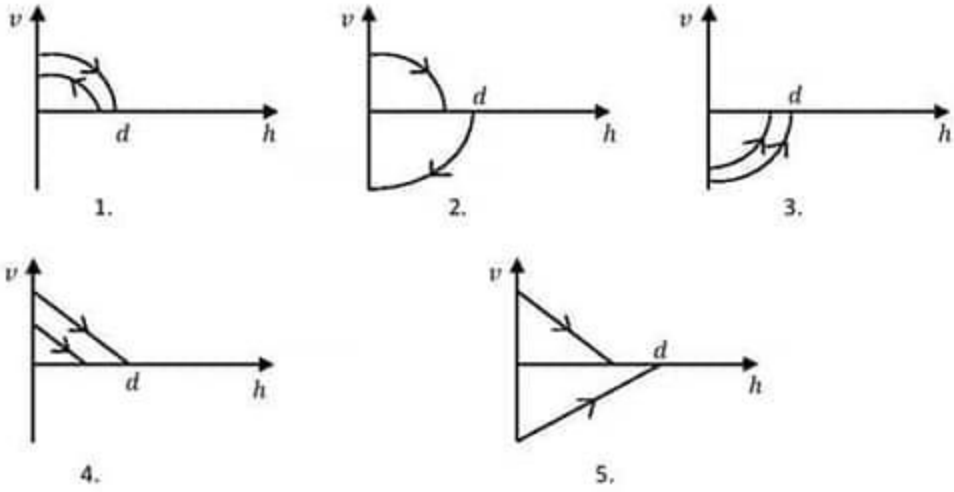
මින් සත්‍ය,

1. $a$ පමණි. 2. $b$ පමණි. 3. $c$ පමණි. 4. $a$ හා $c$ පමණි
5. $a, b, c$ සියල්ල.

4) සහල්ලු අවතනය තන්තුවක් සුමට කප්පියක් මතින් ගමන් ගනී. තන්තුව සිරස්ව කප්පිය මතින් ගමන් ගන්නා අතර දෙපස සමාන ස්කන්ධ ඇති වඳුරන් දෙදෙනෙක් දෙකෙළවර සිට තන්තුව දිගේ ඉහළ නගී. එක් වඳුරෙකුගේ වේගය තන්තුවට සාපේක්ෂව අනෙකාගේ මෙන් දෙගුණයකි.

1. වේගයෙන් ගමන් ගන්නා වඳුරා මුලින් ඉහළට ළඟාවේ.
2. හිමිහිට ගමන් ගන්නා වඳුරා මුලින් ඉහළට ළඟාවේ.
3. වඳුරන් දෙදෙනාම එකම මොහොතේ ඉහළට ළඟාවේ.
4. ස්කන්ධ සමාන නිසා වඳුරන් දෙදෙනාටම ඉහළට ළඟාවිය නොහැක.
5. දත්ත ප්‍රමාණවත් නැත.

5) බෝලයක් පොළව මට්ටමට $d$ උසකදී මුදා හරී. එය පොළොවේ ගැටී $\frac{d}{2}$ උසක් දක්වා නැවත ඉහළට ගමන් ගනී. අනතුරුව සිදුවන චලිතය සහ ප්‍රතිරෝධය නොසලකා හැරිය විට උස ($h$) අනුව එහි වේගය ($v$) වෙනස් වන නිවැරදිව පෙන්වන ප්‍රස්ථාරය.




6) නවතා ඇති රථයක් තුළ සිටින රියදුරෙක් තම රථය දෙසට මුහුණලා එන තවත් රථයක් දැක මහුගේ හෝර්න් නාදය කරයි. නවතා ඇති රථයේ හෝර්න් සංඛ්‍යාතය $340\,Hz$ ද වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය $340\,ms^{-1}$ ද වේ. චලිත වන රථයෙහි රියදුරා මෙම ශබ්දයේ සාමාන්‍ය $348\,Hz$ ලෙස අනාවරනය කරන්නේ නම් මහුගේ රථයේ වේගය සොයන්න.

1. $2\,ms^{-1}$ 2. $6\,ms^{-1}$ 3. $3\,ms^{-1}$ 4. $4\,ms^{-1}$ 5. $8\,ms^{-1}$

7) හේලමානයක ඉස්කුරුප්පු විල්ල හෙව් ගිය විට,

a) වෘත්තාකාර පරිමාණයෙන් පාඨාංක ගැනීමේදී දෝෂ ඇති වේ.

b) එහි මූලාංක දෝෂයක් ඇතිවේ.

c) සිරස් වේඛිය පරිමාණයෙන් පාඨාංක ගැනීමේ දී දෝෂ ඇතිවේ.

මින් නිවැරදි,

1. $a$ පමණි. 2. $b$ පමණි. 3. $c$ පමණි. 4. $a$ හා $b$ පමණි.

5. $b$ හා $c$ පමණි.

8) පැත්තක දිග $b$ වන ඝනකයක් විවෘත අවකාශයෙහි නිදහස් අවලම්භනය කර ඇත. එයට $Q$ ආරෝපණයක් ලබා දෙන්නේ එම ආරෝපණය එහි පෘෂ්ඨීය ක්ෂේත්‍රඵලය මත ඒකාකාරීව ව්‍යාප්ත වන පරිදිය. ඝනකයේ එක් මුහුණතක ක්ෂේත්‍රයට යන්තම් පිටතින් පිහිටි ලක්ෂ්‍යයක විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයේ විශාලත්වය ලබා දෙනු ලබන්නේ,

1. $\frac{Q}{6\varepsilon_0 b^2}$ 2. $\frac{Q^2}{\varepsilon_0}$ 3. $\frac{Q}{6\varepsilon_0}$ 4. $\frac{Q\varepsilon_0}{6b^2}$ 5. $\frac{2Q}{\varepsilon_0}$

9) පෘථිවියේ වායුගෝලය හා සසඳන කළ චන්ද්‍රයාගේ වායු ගෝලය ඉතා තුනිය. මෙම කරුණෙහි ප්‍රතිඵලයක් නොවන්නේ පහත කුමන අවස්ථාව ද?

1. පොළව මතදීට වඩා සඳ මත දී තාරකා වඩා ප්‍රභාවත්ව දිස්වේ.
2. පොළව මතට වදින සංඛ්‍යාව හා සසඳන කළ සඳ මතට වදින උල්කාපාත සංඛ්‍යාව අධිකය.
3. චන්ද්‍රයා මත ජලයේ තාපාංකය $100^0c$ ට වඩා බොහෝ සෙයින් අඩුය.
4. කෙනෙකුට සඳ මතු පිටදී පොළවේදීට වඩා වැඩි උසක් පැනිය හැකිය.
5. සඳ මතු පිටදී ශබ්දය අනාවරණය කර ගැනීම සඳහා සාමාන්‍ය මයික්‍රෝෆෝනයක් භාවිතා කළ නොහැක.

10) හේදක ප්‍රත්‍යාබලය $4.8 \times 10^7 Nm^{-2}$ වන තම්බියක දිග $30\,cm$ කි. එහි හරස්කඩ වර්ගඵලය $1\,mm^2$ වේ. තම්බියේ කෙළවරකට $10\,kg$ ස්කන්ධයක් අඳා තම්බියේ අනෙක් කෙළවරින් ස්කන්ධය තිරස් වෘත්තයක ගමන් කරන පරිදි භ්‍රමණය කරනු ලැබේ. අංශුවට ලබා ගත හැකි උපරිම කෝණික ප්‍රවේගය,

1. $1\,rads^{-1}$
2. $4\,rads^{-1}$
3. $8\,rads^{-1}$
4. $9\,rads^{-1}$
5. $10\,rads^{-1}$

11) ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් නියත ප්‍රවේගයෙන් ඇතිව අවකාශයක් තුළින් ගමන් ගනී. $E$ හා $B$ පිඳිවෙළින් විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාව හා චුම්භක ඛාව ඝනත්වයේ විශාලත්වයන් නම් අවකාශය කුඩ,

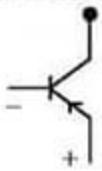
A) $E \neq 0, B \neq 0$ විය හැක.
B) $E = 0, B \neq 0$ විය හැක.
C) $E \neq 0, B = 0$ විය හැක.

මින්

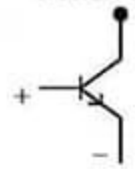
1. $A$ පමණක් සත්‍ය වේ.
2. $B$ පමණක් සත්‍ය වේ.
3. $C$ පමණක් සත්‍ය වේ.
4. $A$ හා $B$ පමණක් සත්‍ය වේ.
5. $A$ හා $C$ පමණක් සත්‍ය වේ.

12) ට්‍රාන්සිස්ටරය නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කර සුදුසු ධාරාවක් ලබා ගැනීම සඳහා පෙන්වා ඇති සන්ධි හරහා යෙදිය යුතු විභව අන්තරයෙහි ධ්‍රැවීයතාවයන් නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ කුමන රූපයේද/රූපවලද?

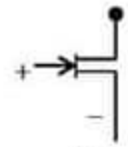
1. $a$ පමණි.
2. $b$ පමණි.
3. $c$ පමණි.
4. $a$ හා $b$ පමණි.
5. $a$ හා $c$ පමණි.



$(a)$



$(b)$

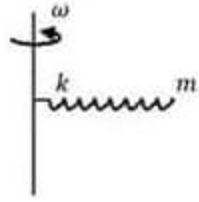


$(c)$

13) රූපයේ පරිදි ස්කන්ධය $m$ වන අංශුවක් සිරස් අක්ෂයක් හරහා තිරස්ව පිහිටි දුනු නියතය $k$ වන නොඇඳුනු දිග $l$ වන සැහැල්ලු දුන්නක කෙළවරකට සවි කර ඇත. අංශුව අඩංගු පද්ධතිය ω කෝණික ප්‍රවේගයෙන් අනෙක් කෙළවර වටා ගුරුත්වා කර්ෂණ බලපෑමෙන් තොර අක්ෂයේ භ්‍රමණය වේ.

තන්තුවේ දිග වැඩි වීම වන්නේ,

1. $\frac{m\omega^2 l}{k}$
2. $\frac{m\omega^2 l}{k+m\omega^2}$
3. $\frac{ml\omega^2}{k-m\omega^2}$
4. $\frac{ml\omega^2}{2k}$
5. $\frac{2m\omega^2 l}{k+m\omega^2}$




14) විද්‍යාගාරයක පරීක්ෂණාත්මක සැකසුමක විදුලි ආම්පන්න සම්බන්ධ කිරීම සඳහා පහත ඒවායෙන් වඩාත්ම සුදුසු වන්නේ,

1. පරිවරණය නොකරන ලද කෙටි මහත කම්බි වේ.
2. පරිවරණය කරන ලද කෙටි සිහින් කම්බි වේ.
3. පරිවරණය නොකරන ලද කෙටි සිහින් කම්බි වේ.
4. පරිවරණය නොකරන ලද දිග මහත කම්බි වේ.
5. පරිවරණය කරන ලද කෙටි මහත කම්බි වේ.

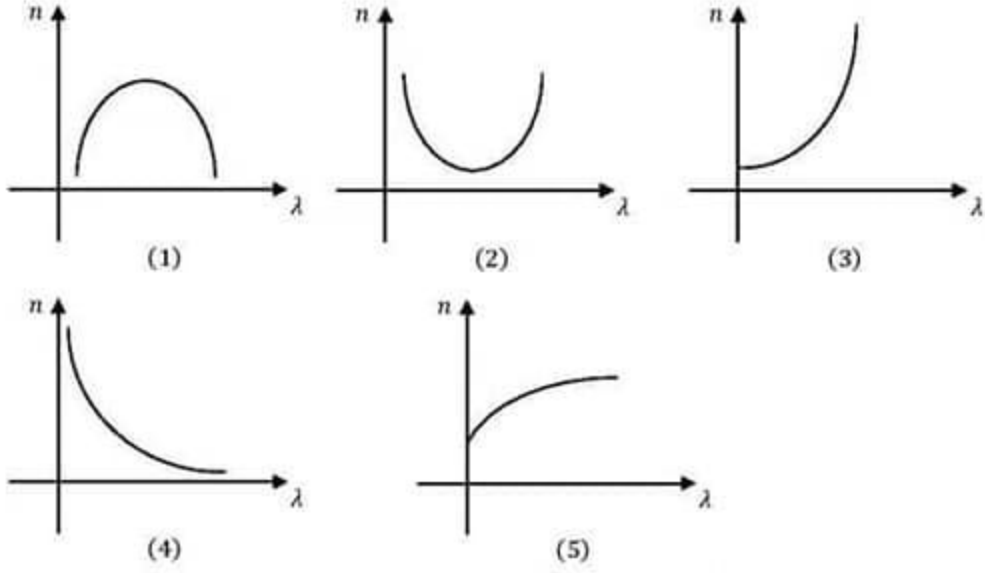
15) පරිමා ප්‍රසාරනතාව $r$ වූ ද්‍රව්‍යයකින් ඒකාකාර සිලින්ඩරාකාර භාජනයක් $h_0$ උසක් පුරවා ඇත. සිලින්ඩරය තනා ඇති ද්‍රව්‍යයේ රේඛීය ප්‍රසාරනතාව $\alpha$ වේ. පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය $\theta$ වලින් ඉහළ නැංවූ විට ද්‍රවයේ අලුත් උස $h$ දෙනු ලබන්නේ,

1. $h = h_0(1 + 2\alpha\theta)(1 + r\theta)$
2. $h = h_0(1 + r\theta)$
3. $h = h_0[1 + (r - 3\alpha)\theta]$
4. $h = h_0(1 + r\theta)/(1 + 2\alpha\theta)$
5. $h = h_0(1 + \alpha\theta)$

16) නිශ්චලතාවයේ පවතින ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් $V_1$ විභව අන්තරයක් හරහා ත්වරණය කිරීමෙන් පසු එහි ඩි.බ්‍රෝග්ලි තරංග ආයාමය $\lambda$ විය. දැන් මෙම ඉලෙක්ට්‍රෝනය තවත් $V_2$ නම් විභව අන්තරයක් හරහා ද ත්වරණය කළ හොත් ඊට පසු ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ඩි.බ්‍රෝග්ලි තරංග ආයාමය වන්නේ,

1. $\sqrt{\frac{V_1}{V_1+V_2}}\lambda$
2. $\sqrt{\frac{V_1}{V_1+V_2}}\lambda$
3. $\sqrt{\frac{V_1+V_2}{V_1-V_2}}\lambda$
4. $\sqrt{\frac{V_1}{V_2}}\lambda$
5. $\sqrt{\frac{V_2}{V_1}}\lambda$

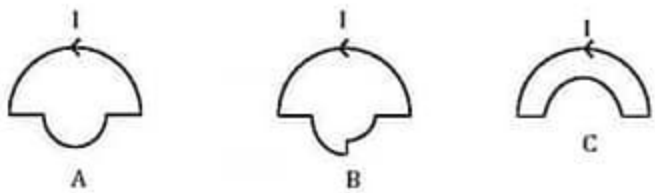
17) ආලෝකයේ තරංග ආයාමය ($\lambda$) සමඟ පාරදෘශ්‍ය ද්‍රව්‍යයක වර්තනාංකය ($n$) විචලනය වන ආකාරය වඩාත්ම හොඳින් නිරූපණය වන්නේ,




18) දුස්ස්‍රාවී නොවන ඝනත්වය $\rho_1$ හා $\rho_2$ වන ජලය හා භූමිතෙල් ($\rho_1 > \rho_2$) අඩුවැඩි ද්‍රව දෙක ඉතා විශාල විෂ්කම්භයක් ඇති සිලින්ඩරාකාර රැහැයක අන්තර්ගත වේ. රැහැයිය පතුළට ආසන්නයේ කුඩා සිදුරක් ඇත. යම් මොහොතක දී ජලයේ සහ භූමිතෙල් වල ද්‍රව කඳන් උස $h_1$ හා $h_2$ වේ. එම මොහොතේ රැහැයෙන් ජලය ඉවතට ගලායන ප්‍රවේගය $v$ කුමක් ද?
පාඨේක්ෂක ආතති බලපෑම් නොසලකන්න.

1. $v = \sqrt{2gh_1}$
2. $v = \sqrt{2g(h_1 + h_2)}$
3. $v = \sqrt{2g\left(h_1 + h_2\frac{\rho_2}{\rho_1}\right)}$
4. $v = \sqrt{2g\left(\frac{h_1\rho_1}{\rho_2} + h_2\right)}$
5. $v = \sqrt{2g(h_1\rho_1 + h_2\rho_2)}$

19)



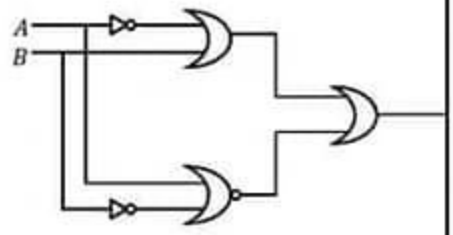

සාපු අවිය දිගාවල් හා චතුර වෘත්තාකාර වාප හා ඒක කේන්ද්‍රීය අර්ධ වළින් සෑදි $A, B, C$ පුඩු තුනක් රූපයේ දැක්වේ. සියලු පුඩු හරහා $I$ ධාරාවක් ගලයි. පුඩුවල කේන්ද්‍රයේ ඇතිවන චුම්භක ශ්‍රාව ඝනත්වයන් පිළිවෙළින් $B_A, B_B, B_C$ නම්,

1. $B_A > B_B > B_C$
2. $B_A = B_B = B_C$
3. $B_C > B_B > B_A$
4. $B_C > B_A > B_B$
5. $B_A = B_B > B_C$

20) යුරේනියම් 238 නෑකිඩි අස්ථායි වන අතර $\alpha$ අංශුවක් මුක්ත කරමින් තෝරියම් $(Th)$ 234 නෑකිඩි බවට පෙත වේ. $\alpha$ අංශු විමෝචනය වන ප්‍රවේගය $1.4 \times 10^6 ms^{-1}$ වේ. තෝරියම් 234 හා $\alpha$ අංශු වල ස්කන්ධ අතර අනුපාතය 234 : 4 නම් තෝරියම් නෑකිඩිය ලබා ගන්නා ප්‍රවේගය වන්නේ,

1. $2.4 \times 10^4 ms^{-1}$
2. $1.4 \times 10^4 ms^{-1}$
3. $1.6 \times 10^4 ms^{-1}$
4. $1.2 \times 10^4 ms^{-1}$
5. $0.8 \times 10^4 ms^{-1}$

21) රූපයේ දක්වා ඇති සංඛ්‍යාංක පරිපථයට $A$ හා $B$ ලෙස 1101 හා 0110 තාර්කික සංඥා ලබා දුන් විට ප්‍රතිදානය ලෙස ලැබෙන සංඥාව වන්නේ,




1. 0000
2. 1110
3. 0011
4. 0110
5. 1001

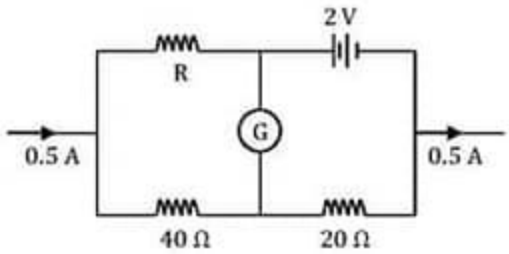
22) $0^0c$ දී සහ පීඩනය $76\,cmHg$ දී වාතය තුළ ධ්වනි ප්‍රවේගය $330\,ms^{-1}$ වේ. $30^0c$ හි $75\,cmHg$ දී ධ්වනි ප්‍රවේගය,

1. $330 \times \frac{303}{273}\,ms^{-1}$
2. $330\sqrt{\frac{76\times303}{75\times273}}ms^{-1}$
3. $330\sqrt{\frac{75}{76}}ms^{-1}$
4. $330\sqrt{\frac{303}{273}}ms^{-1}$
5. $330\sqrt{\frac{273}{303}}ms^{-1}$

23) තාපධාරිතාව නොගිනිය හැකි භාජනයක ඇති ජලය $2kg$ ක් $2kw$ හීලවුම් තාපයකින් රත් කරයි. $200\,s$ කාලයක් තුළ දී ජලයේ උෂ්ණත්වය $25^0c$ සිට $45^0c$ දක්වා වැඩිවේ නම් මෙම කාලය තුළ පරිසරයට සිදුවූ තාප හානිවීමේ සිඝ්‍රතාවය කුමක් ද? ජලයේ වි.තා.ධා. $4200\,Jkg^{-1}k^{-1}$

1. $2000\,w$
2. $1160\,w$
3. $500\,w$
4. $160\,w$
5. $400\,w$

24)



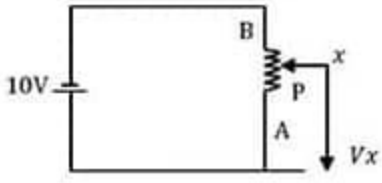

මෙම පරිපථයේ $G$ ගැල්වනෝමීටරය තුළින් ධාරාවක් නොගලයි. $R$ ප්‍රතිරෝධයෙහි අගය විය හැක්කේ,

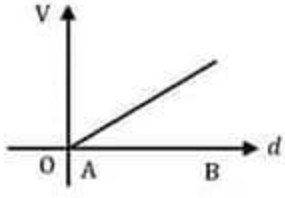
1. 4.3 Ω
2. 8 Ω
3. 10 Ω
2. 32 Ω
5. 160 Ω

25) අංශු දෙකක් එකම ප්‍රවේගයෙන් වෙනස් කෝණ දෙකකින් තිරසට ආනතව ප්‍රක්ෂේපණය කරන ලද්දේ එකම තිරස් පරාසයක් ලැබෙන පරිදිය. එක් අංශුවක ප්‍රක්ෂේපන කෝණය තිරස හා $60^0$ කි. එහි උපරිම උස $y_1$ වන අතර අනෙකේ උපරිම උස වන්නේ,

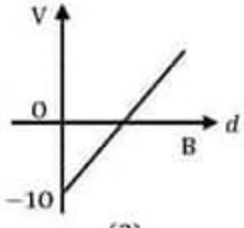
1. $3y_1$
2. $2y_1$
3. $\frac{y_1}{2}$
4. $\frac{2}{3}y_1$
5. $\frac{y_1}{3}$

26) පෙන්වා ඇති පරිපථයේ අඩංගු කෝෂයට නොගිනිය හැකි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් ඇත. P දර්ශකය A සිට B දක්වා ගෙන යනු ලබන විට පහත සඳහන් කුමක් මගින් $x$ හි විභවයේ ($V_x$) විචලනය වඩාත්ම හොඳින් නිරූපණය කරයි ද? ($d$ –දුර)

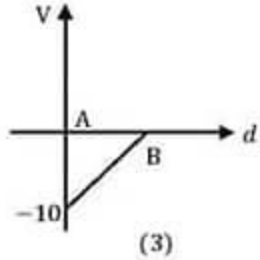


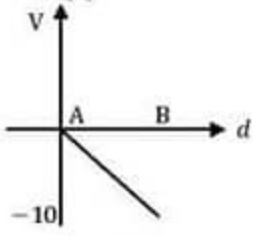

(1)



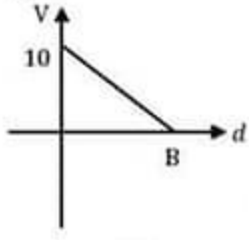

(2)




(3)




(4)




(5)

27) වාත්තාකාර සන්නායක කම්බි වළලු දෙකක පිහිටුම් අවස්ථා කුනක් රූපයේ දක්වා ඇත. අනෝන්‍ය ප්‍රේරණය උපරිම වන්නේ,

a) 

b) 

c) 

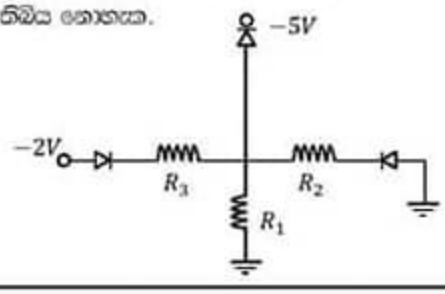




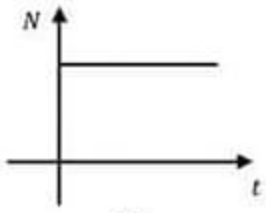
1. a හිදී
2. $b$ හිදී
3. $c$ හිදී
4. $b$ හා $c$ හිදී
5. අවස්ථා කුනෙහිදීම එකම වේ.

28) පෙන්වා ඇති පරිපථයේ $R_1, R_2, R_3$ $k\Omega$ ප්‍රමාණයේ වේ. සැලකිය යුතු ධාරාවක් නිබිය හැක්කේ,

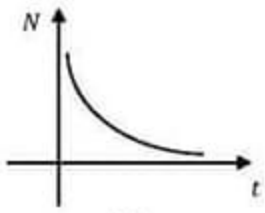
1. $R_1$ හා $R_2$ හරහා පමණි.
2. $R_1$ හා $R_3$ හරහා පමණි.
3. $R_2$ හා $R_3$ හරහා පමණි.
4. $R_1, R_2, R_3$ සියළුම හරහා පවතී.
5. ප්‍රතිරෝධ තිසිවක් හරහා නිබිය නොහැක.



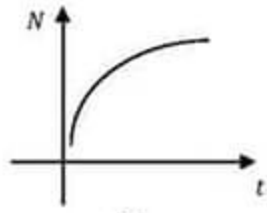
29) විකිරණ ශිෂ්‍යයක අඩංගු $P$ මූලද්‍රව්‍යයක නෑකිය ස්ථායි $Q$ මූලද්‍රව්‍යයක නෑකිය බවට සෑම වේ. කාලය $(t)$ සමඟ සැදෙන $Q$ හි පරමාණු සංඛ්‍යාවේ $(N)$ විචලනය වඩාත්ම හොඳින් නිරූපනය වන්නේ,



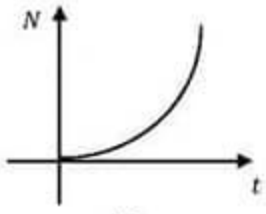

(1)



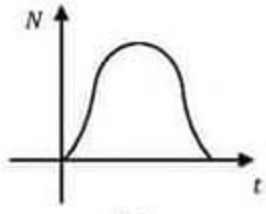

(2)




(3)




(4)




(5)

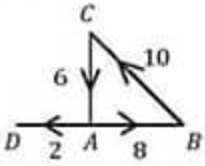
30) බැටරියකට නොගිනිය හැකි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් ඇති අතර එයට P ශ්‍රිත සිසුනාවයකින් R හාර ප්‍රතිරෝධයකට $t_0$ කාල පරිච්ඡේදයක් දක්වා සෘජුකාව ලබා දීමේ හැකියාවක් ද ඇත. එවැනි සර්වසම බැටරි දෙකක් ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර $R$ ප්‍රතිරෝධය හරහා සම්බන්ධ කළහොත් එම සංයුක්තය,

1. $4P$ ශ්‍රිත සිසුනාවයෙන් $t_0/2$ කාලයක් සෘජුකාව සපයයි.
2. $4P$ ශ්‍රිත සිසුනාවයකින් $t_0$ කාලයක් සඳහා සෘජුකාව සපයයි.
3. $P/2$ ශ්‍රිත සිසුනාවයකින් $4t_0$ කාලයක් සඳහා සෘජුකාව සපයයි.
4. $P$ ශ්‍රිත සිසුනාවයකින් $2t_0$ කාලයක් සඳහා සෘජුකාව සපයයි.
5. $2P$ ශ්‍රිත සිසුනාවයකින් $t_0$ කාලයක් සඳහා සෘජුකාව සපයයි.

31) සාපේක්ෂ ඝනත්වය $\sigma$ වන අරය $R$ වන ඝන ගෝලයක් අභ්‍යන්තරයේ $r$ වන සූදා වාත කුහරයක් අන්තර්ගතව ඇත. මෙම ගෝලය ජලය තුළ සම්පූර්ණයෙන්ම ගිලී පාවේ. $R/r$ සමාන වන්නේ,

1. $\left(\frac{\sigma-1}{\sigma}\right)^{\frac{1}{3}}$
2. $\left(\frac{\sigma}{\sigma-1}\right)^{\frac{1}{3}}$
3. $\left(\frac{2\sigma+1}{\sigma}\right)^{\frac{1}{3}}$
4. $\left(\frac{\sigma}{\sigma+1}\right)^{3}$
5. $\left(\frac{\sigma+1}{\sigma}\right)^{2}$

32) $A$ නම් වස්තුවක් මත ක්‍රියා කරන බල තුනක් විශාලත්වයෙන් හා දිශාවෙන් රූපයේ නිරූපනය කර ඇත. වස්තුව සම්බන්ධව කර ඇති ප්‍රකාශ සළකා බලන්න.




a) $A$ මත සම්ප්‍රයුක්ත බලය $AD$ දිශාවට $2N$ කි.

b) සම්ප්‍රයුක්තය $C$ වටා සූරිණය $(8-2)\times CA$ වන වාමාවර්ත බල යුග්මයකි.

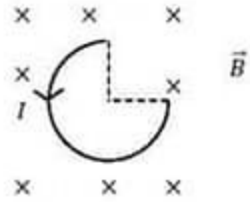
c) වස්තුව මත බල තුනකට වඩා ක්‍රියා කරන නිසා වස්තුව සමතුලිත නැත.

මෙහි සත්‍ය වන්නේ,

1. a පමණි
2. $b$ පමණි.
3. $c$ පමණි.
4. a හා $b$ පමණි.
5. a හා $c$

33) ඉාවඝනත්වය $B$ වන ඒකාකාර චුම්භක ක්ෂේත්‍රයක් තුළ රූපයේ පරිදි අරය $R$ වන වෘත්ත වාපයක හැඩයට නමා ඇති කම්බියක් තබා එය තුළින් $I$ ධාරාවක් ගලා යාමට සලස්වනු ලැබේ. කම්බිය ලක්වන බලය විශාලත්වය,

1. $BIR$
2. $\sqrt{2}BIR$
3. $\frac{1}{2}BIR$
4. $\frac{1}{\sqrt{2}}BIR$
5. $\sqrt{2}BIR$




34) $10\,cm$ නාභීය දුරක් සහිත $L_1$ තුනී කාචයක සිට $30\,cm$ ක් ඉදිරියෙන් තබා වස්තුවක් තැබූ විට එහි ප්‍රතිබිම්බයක් කාචය පිටුපසින් සෑදේ. $L_2$ නම් තවත් තුනී කාචයක් $L_1$ හා ස්පර්ශ වන සේ තැබූ විට ප්‍රතිබිම්බය අනන්තයේ සෑදේ. $L_2$ යනු,

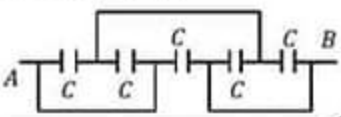
1. නාභී දුර $15\,cm$ වූ අවතල කාචයකි.
2. නාභී දුර $15\,cm$ වූ උත්තල කාචයකි.
3. නාභී දුර $20\,cm$ වූ අවතල කාචයකි.
4. නාභී දුර $20\,cm$ වන උත්තල කාචයකි.
5. නාභී දුර $10\,cm$ වන අවතල කාචයකි.

35) වීදුරු ප්‍රිස්මයක් මගින් අපගමනය කරනු ලබන ඒක වර්ණ ආලෝක කිරණයක අපගමන කෝණය $d$ පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය වන්නේ,

1. $d$ පතන කෝණයෙන් ස්වායත්ත වේ.
2. $d$ සැමවිටම පතන කෝණය සමඟ වැඩිවේ.
3. $d$ සැමවිටම පතන කෝණය සමඟ අඩුවේ.
4. $d$ සඳහා අවම අගයක් ඇති අතර එය ප්‍රිස්මයේ කෝණයෙන් ස්වායත්ත වේ.
5. $d$ සඳහා අවම අගයක් ඇති අතර එය ප්‍රිස්මයේ කෝණයෙන් පරායත්ත වේ.

36) පද්ධතියේ සෑම ධාරිතුකයම ධාරිතාව සමාන නම් $A$ හා $B$ අග්‍ර අතර සමක ධාරිතාවය,

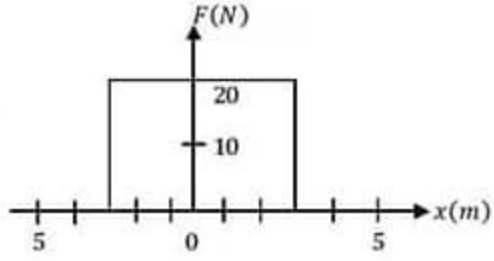
1. $\frac{C}{5}$
2. $\frac{C}{2}$
3. $C$
4. $2C$
5. $5C$



37) පහත ප්‍රකාශ වලින් කුමක් සත්‍ය නොවේද?

1. ලේසර් ආලෝකය තීව්‍රයක් තරංග වලින් සමන්විත වේ.
2. ගැමා කිරණ තීව්‍රයක් තරංග වේ.
3. පෘථිවි කබොල තුලින් ගමන් කරන ප්‍රාථමික තරංග ($P$) අන්වායාම තරංග වේ.
4. අනිධ්වනි තරංග අන්වායාම තරංග වේ.
5. $FM$ තරංග අන්වායාම තරංග වේ.

38) $x$ අක්ෂය දිගේ $x = -5$ විට $x = +5$ දක්වා ගමන් කරන $A$ වස්තුවක් මත යෙදෙන බලය ($F$) විචලනය ප්‍රස්ථාරයක දක්වා ඇත. වස්තුව මත බලය මගින් කරන කාර්යය,




1. 20 J
2. 50 J
3. 80 J
4. 100 J
5. 120 J

39) මෝටර් රථවල ටයර වාත්තාකාර ලෙස නිමා කර ඇත්තේ,

a) පෙරළීමේ ඝර්ෂණය, ලිස්සායාමේ ඝර්ෂණයට වඩා අඩුවන බැවිනි.
b) ටයර තුළට වාතය ඇතුල් කිරීම පහසු හෙයිනි.
c) අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් වැයවන බැවිනි.
d) ටයර වල කට්ට යෙදීම පහසු කර ගැනීමට

මින් සත්‍ය,

1. a පමණි.
2. $b$ පමණි.
3. $c$ පමණි.
4. $d$ පමණි.
5. a හා $b$ පමණි.

40) පුද්ගලයෙකුගේ අක්ෂි කාචයේ සිට දෘෂ්ටි විතානයට ඇති දුර 1.8 $cm$ වේ. ඇස පූර්ණ විධාවකින් තොරව පවතින විට අක්ෂි කාචයේ නාභීය දුර වන්නේ,

1. 0.86 $cm$
2. 1.0 $cm$
3. 1.2 $cm$
4. අනන්තයයි.
5. 1.8 $cm$

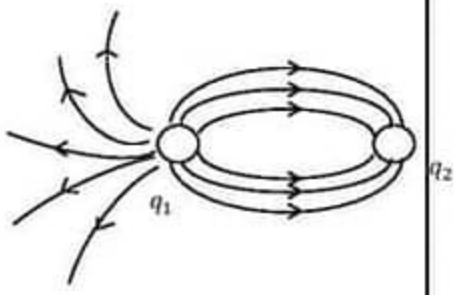
41) අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 10 Ω වූ 9v කෝෂයක් පිළිබඳ කර ඇති පහත ප්‍රකාශ පිළිබඳ සලකන්න.

a) 10.9 $A$ ට වඩා විශාල ධාරා ලබා ගැනීමට මෙම කෝෂය භාවිත කළ නොහැක.
b) 10 Ω ට වඩා ප්‍රතිරෝධයක් ඇති ප්‍රතිරෝධයක් අඟ හරහා සම්බන්ධ කළ විට කෝෂය විසින් ප්‍රතිරෝධය හරහා ඇති කරනු ලබන්නේ 4.5 v ට අඩු විභව අන්තරයකි.
c) අඟ හරහා සම්බන්ධ කර ඇති බාහිර පරිපථයකට කෝෂය මගින් 9v සේන්දු ලබන්නේ එම පරිපථය කිසිම ධාරාවක් ඇඳ නොගන්නේ නම් පමණි.

ඉහත ප්‍රකාශවලින් අසත්‍ය වන්නේ,

1. $A$
2. $B$
3. $C$
4. $A, C$
5. $B, C$

42) රූපයේ දක්වා ඇත්තේ ආරෝපන දෙකක් අතර ස්ථාවරබා ව්‍යාප්තියයි. පහත ප්‍රකාශ සළකා බලන්න.




a) විශාලත්වය සැලකූ විට $q_1 > q_2$

b) $q_1$ ධන හා $q_2$ සෘණ ආරෝපිතය

c) මෙහි ආරෝපණ දෙකක් අවට විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය ශූන්‍ය ලක්‍ෂ්‍ය දෙකක් පවතී.

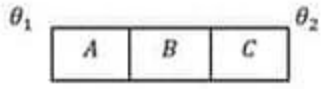
මින් සත්‍ය,

1. a පමණි. 2. $b$ පමණි. 3. $c$ පමණි.
4. a හා $b$ පමණි. 5. a,$b$,$c$ සියල්ලම.

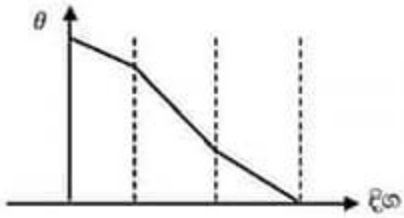
43) විද්‍යුත් චුම්භක ප්‍රේරණය පිළිබඳ ලෙන්ස් නියමයෙන් ප්‍රකාශ වන්නේ,

1. ප්‍රේරිත විද්‍යුත් ගාමක බලයේ අගය, ඉාව බන්ධනය වෙනස්වීමේ සිඝ්‍රතාව මත රඳා පවතී.
2. චලනය වන සන්නායකයක් මත ප්‍රේරිත විද්‍යුත් ගාමක බලයේ අගය එහි දිගට හා එහි ප්‍රවේගයට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ.
3. විද්‍යුත් ගාමක බලයක් ඇතිවන්නේ සන්නායකයක් සහ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් අතර සාපේක්ෂ චලනයක් ඇතිවීමෙහි පමණි.
4. ප්‍රේරිත විද්‍යුත් ධාරාවේ දිශාව සැමවිටම එය ඇතිවීමට හේතු වූ විපර්යාසයට ප්‍රතිවිරුද්ධ වන ආකාරයට සෘජු වේ.
5. සන්නායකයක් මත ප්‍රේරණය වන විද්‍යුත් ගාමක බලය උපයෝගී කර ගන්නා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයෙන් ස්වායත්ත වේ.

44) එකම හරස්කඩ ඇති ඇසුරෑ සංයුක්ත දණ්ඩක් දිගේ උෂ්ණත්වය විචලනය ප්‍රස්ථාරයේ දැක්වේ. ළිප තබන සාස්ථානය මිට හා තැටිය සඳහා සුදුසු ලාඩ පිළිවෙලින්,






1. $B,A$ 2. $A,B$ 3. $A,C$
4. $C,B$ 5. $C,A$

45) භ්‍රමණය වෙමින් පවතින මෙරිගෝ රවුමක් මත ළමයෙක් සිටගෙන සිටී. එය නාහිර වෘත්තියක් නොමැතිව නිදහසේ භ්‍රමණය වේ. ළමයා,

a) අරීය දිශාවක් ඔස්සේ මෙරිගෝ රවුමෙන් ඉවතට පනී.

b) ස්පර්ශ දිශාවක් ඔස්සේ මෙරිගෝ රවුමේ චලිතයට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට පනී.

c) ඉහළ පැන ගසක අත්තක එල්ලෙයි.

d) ස්පර්ශීය දිශාව ඔස්සේ මෙරිගෝ රවුමේ චලිත දිශාවට පනියි.

එක් එක් අවස්ථාවේ මෙරිගෝ රවුමට හිමිවන කෝණික ප්‍රවේග $\omega_A, \omega_B, \omega_C, \omega_D$ නම්.

1. $\omega_A = \omega_B = \omega_C = \omega_D$ 2. $\omega_B > \omega_C = \omega_A > \omega_D$ 3. $\omega_A = \omega_B > \omega_C = \omega_D$
4. $\omega_A > \omega_B > \omega_C > \omega_D$ 5. $\omega_A < \omega_B < \omega_C < \omega_D$

46) සිහින් රබර් තන්තුවක් $P$ නම් අභ්‍යාසාම බලයකට යටත් කළ විට $1\,cm$ කින් දිගු වේ. නොඇදී අවස්ථාවේ මෙම තන්තුවේ අරය $r\,cm$ වන වෘත්තාකාර පුඩුවක් සාදන ලදී. මෙම පුඩුව සබන් පටලයක් මත තබා පුඩුව තුළ ඇති පටල කොටස බිඳ දැමූ විට පුඩුවේ අරය $(r+a)cm$ බවට පත්වේ. පටලයේ පෘෂ්ඨික ආතතිය වන්නේ,

1. $\frac{\pi r}{P}$ 2. $\frac{2\pi(r+a)}{P}$ 3. $\frac{2\pi aP}{r+a}$ 4. $\frac{\pi Pa}{2(r+a)}$ 5. $\frac{\pi Pa}{r+a}$

47) ස්කන්ධය $mkg$ වූ පරිපූර්ණ වායුවක උෂ්ණත්වය නියත පීඩනයක් යටතේ $30^0c$ සිට $40^0c$ දක්වා වැඩිකල විට එහි පරිමාව $Vm^3$ ප්‍රමාණයකින් වැඩි වේ. එම පීඩනය යටතේදීම $0^0c$ දී මෙම වායුවේ ඝනත්වය $kgm^{-3}$ බැගින් දැක්විය හැක්කේ,

1. $\frac{273m}{V}\left(\frac{1}{313}-\frac{1}{303}\right)$ 2. $\frac{m}{V}\left(\frac{3130}{3033}\right)$ 3. $\frac{10m}{273V}$
4. $\frac{10m}{9V}$ 5. $\frac{10m}{283V}$

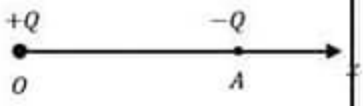
48) එක සමාන භාහිර අරයන් ඇති එකම ද්‍රව්‍යයෙන් සාදූ $P$ හා $Q$ පිඟෝවලින් ඝන හා කුහර කුඩා ගෝල දෙකක් උස ජල රැංකියක් මුදුනේ සිට නිසලතාවයෙන් එකවර මුදා හරී. ගෝල දෙකම පොළවට ළඟා වීමට ප්‍රථම ඒවායේ ආත්ත ප්‍රවේගයන් ලබා ගනී. පොළවට ළඟා වන විට,

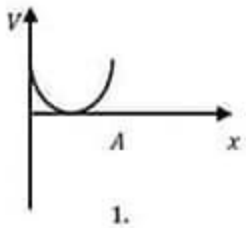
1. ගෝල දෙකම එකම ප්‍රවේගයක් ළඟා කරගනී.
2. $P$ ගත කරන කාලය, $Q$ ට වඩා කෙටිය.
3. $P$ මත දුස්ස්‍රාවී බලය $Q$ මත එම අගයට වඩා අඩුය.
4. $Q$ මත දුස්ස්‍රාවී බලය $P$ මත එම අගයට වඩා අඩුය.
5. $P$ හි වේගය $Q$ හි වේගයට වඩා වැඩිය.

49) භ්‍රමණ අක්ෂය වටා අවස්ථිති ඝූර්ණය $4\,kgm^2$ වන වස්තුවක් $4\,rads^{-1}$ කෝණික ප්‍රවේගයෙන් භ්‍රමණය වේ. මෙම වස්තුවේ චාලක ශක්තියට සමාන චාලක ශක්තියක් ඇති උත්තාරණ චලිතයේ යෙදෙන ස්කන්ධය $64\,kg$ වන වස්තුවක චාලිත වේගය විශාලත්වය වන්නේ,

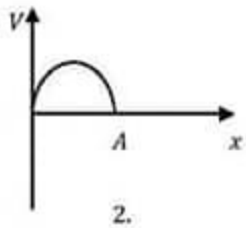
1. $0.5\,ms^{-1}$ 2. $1.5\,ms^{-1}$ 3. $4\,ms^{-1}$ 4. $2\,ms^{-1}$ 5. $1\,ms^{-1}$

50) $x = 0$ හා $x = A$ යන ලක්ෂයන්හි පිළිවෙලින් $+Q$ හා $-Q$ ආරෝපණ දරණ කුඩා ගෝල දෙකක් තබා ඇත. $x$ දුර සමඟ ස්ථිති විද්‍යුත් විභවය $V$ විචලනය වඩාත්ම හොඳින් නිරූපනය වන්නේ කිනම් ප්‍රස්ථාරයද?

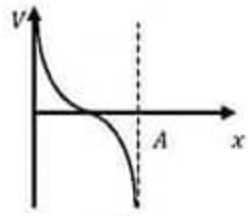


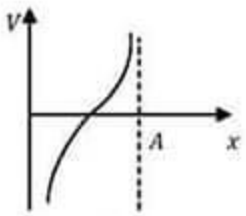

1.



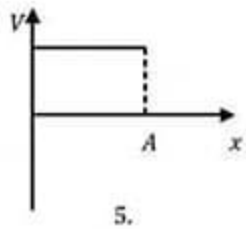

2.




3.




4.




5.

සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
மாகாண கல்வித் திணைக்களம்
Provincial Department of Education – Sabaragamuwa

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය - 2020 ඔක්තෝම්බර්
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தரம்) பரீட்சை, 2020
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, October 2020

Enu

13 ශ්‍රේණිය - තුන්වන වාර පරීක්ෂණය - 2020 සැප්තැම්බර්

| | |
|---|---|
| භෞතික විද්‍යාව | II |
| Physics | II |

01 S II

පැය තුනයි.
*Three hours*

විභාග අංකය : .....

උපදෙස්

- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු 17 කින් සමන්විත වේ.
- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය *A* හා *B* යන කොටස් දෙකකින් යුක්ත වේ. කොටස් දෙකටම කාලය පැය 3 කි.
- ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.

*A* කොටස – ව්‍යුහගත රචනා

- සියලුම ප්‍රශ්නවලට මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න.
- මෙම පිළිතුරු එක් එක් ප්‍රශ්නයට ඉඩ සලසා ඇති කැන්වල ලියන්න. මේ ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිතුරු ලිවීමට ප්‍රමාණවත් බව ද දිරිස පිළිතුරු බලාපොරොත්තු නොවන බව ද සලකන්න.

*B* කොටස – රචනා

- මෙම කොටස ප්‍රශ්න 8 කින් සමන්විත වේ. මින් ප්‍රශ්න 4 කට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
- සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු ***A, B*** කොටස්වල පිළිතුරු ***A*** කොටස මුලින් තිබෙන පරිදි එක් පිළිතුරු පත්‍රයක් වන සේ අමුණා විභාග ශාලාධිපතිට භාර දෙන්න.
- ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි *B* කොටස පමණක් විභාග ශාලාවෙන් පිටතට ගෙන යා හැකිය.

---

**පරීක්ෂකගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි**

| කොටස | ප්‍රශ්න අංකය | ලැබූ ලකුණු |
|---|---|---|
| *A* කොටස | 1 | |
| | 2 | |
| | 3 | |
| | 4 | |
| *B* කොටස | 5 | |
| | 6 | |
| | 7 | |
| | 8 | |
| | 9 (*A*) | |
| | 9 (*B*) | |
| | 10 (*A*) | |
| | 10 (*B*) | |
| එකතුව | | |
| ප්‍රතිශතය | | |

අවසාන ලකුණු

| | |
|---|---|
| ඉලක්කමෙන් | |
| අකුරෙන් | |

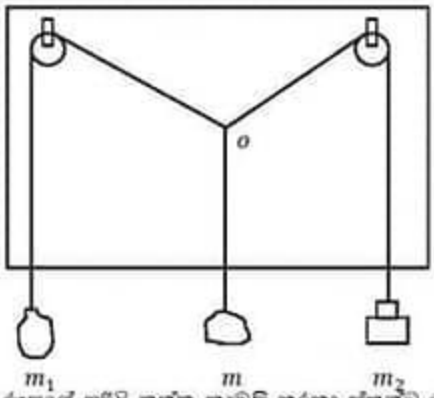
සංකේත අංක

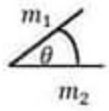
| | |
|---|---|
| උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක | |
| ලකුණු පරීක්ෂා කළේ | |
| අධීක්ෂණය | |

## A කොටස – විසුහගත රචනා

### ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න

01) බල සමාන්තරාස්‍ර උපකරණ ඇටවුම උපයෝගී කරගෙන අසමාකාර හැඩයක් ඇති ජලයේ අමිශ්‍ර වස්තුවක සාපේක්ෂ ඝනත්වය සෙවීමට පහසුවෙන් සැකසූ පරීක්ෂණයක් රූපයේ දක්වා ඇත. මෙම පරීක්ෂණයේදී තන්තුව පිහිටීම ලකුණු කර ගැනීම වෙනුවට සිසුවා විසින් තන්තු අතර කෝණය මැනීම සිදු කර අසමාකාර හැඩැති වස්තුවක ස්කන්ධය සොයා සාපෙක්ෂ ඝනත්වය සෙවීමට අදහස් කරයි.




(I) රූපයේ පරිදි තන්තු කැබලි හරහා ස්කන්ධ එල්ලා සමතුලිත පිහිටුමක පතර වූ විට $O$ හිදී තන්තු කොටස් දෙක අතර කෝණය $\theta$ ලෙස පිහිටනු ලැබූ අවස්ථාවක දී හා $m$ ස්කන්ධය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න..

.....

(II) ගණනය කරගත් $m$ හි අගය කෙරෙහි තන්තු හා කප්පි අතර ඝර්ෂණය බලපෑමක් ඇති කරයිද නැද්ද යන්න පැහැදිලි කරන්න.

.....

.....

.....

.....

(III) $m_1, m_2$ හා $\theta$ හි අගය යොදා ගණනය කර ලබා ගන්නා අගයට නිවැරදි භාවය තහවුරු කර ගන්නේ කෙසේද?

.....

.....

.....

(IV) තන්තුවල පිහිටීම ලකුණු කර බලසමාන්තරාස්‍රය අඳින විට $m$ ස්කන්ධයට ගැටගසා ඇති මැද තන්තුවේ පිහිටීම ලකුණු කර ගැනීමෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක් ද? එම අපේක්ෂා තහවුරු කරන්නේ කෙසේද?

.....

.....

.....

(V) මැද තන්තුවට ගැට ගසා ඇති $m$ ස්කන්ධය වාතයේ පවතින විට තන්තු දෙක අතර කෝණය $\theta = 60^0$ ද තන්තු වලට ගැටගසා ඇති ස්කන්ධයන් පිළිවෙලින් $100g$ හා $200g$ වූයේ නම් $m$ හි අගය සොයන්න.

.....

.....

.....

(VI) මැද තන්තුවට ගැට ගැසූ $m$ ස්කන්ධය ජලයේ ගිලී ඇති විට අනෙක් තන්තු කොටස් අතර කෝණය $90^0$ විය. $m$ ස්කන්ධයේ දෘඪ අගය කොපමණ ද?

.....

.....

.....

(VII) $m$ ස්කන්ධය මත උඩුකුරු තෙරපුම කොපමණ ද?

.....

.....

(VIII) තන්තුවේ ඝනත්වය කොපමණ ද? (ජලයේ ඝනත්වය $1000\ kgm^{-3}$)

.....

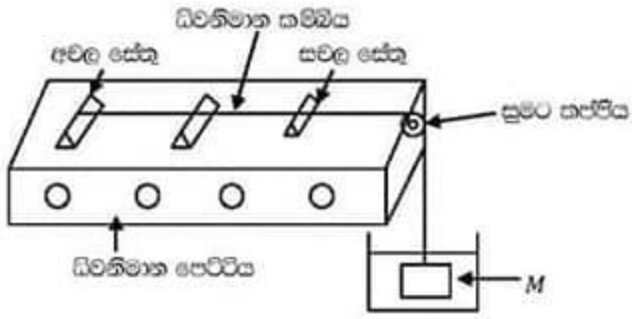
.....

(IX) විමොචාර $m$ ස්කන්ධයේ පරිමාව කොපමණ ද?

.....

.....

02) රූපයේ දක්වෙන්නේ සංඛ්‍යාතය නොදන්නා සරසුලක සංඛ්‍යාතය සොයා ගැනීමට සැකසූ ධ්වනිමාන ඇටවුමකි. මෙහිදී $M$ ස්කන්ධය ගිල්වා ඇති ද්‍රව්‍ය වෙනස් කරමින් අනුනාද වන ධ්වනිමාන කම්බියේ දිග මැන ගනී. $M$ ස්කන්ධයේ ඝනත්වය $\rho$ වේ. ද්‍රව්‍යයන්ගේ ඝනත්වය ($\rho$) පිළිවෙලින් $\rho_1, \rho_2, \rho_3, \rho_4$ වේ. ($\rho_1 > \rho_2 > \rho_3 > \rho_4$ වේ)




(a) (I) පරීක්ෂණය සාර්ථකව සිදු කිරීමට වස්තුවේ ඝනත්වය $d$ හා ද්‍රව්‍යයන්ගේ ඝනත්ව අතර තිබිය යුතු සම්බන්ධය පැහැදිලි කරන්න.

.....

.....

(II) ධ්වනිමාන කම්බියේ ඒකක දිගක ස්කන්ධය $m$ හා සංඛ්‍යාතය $f$ දරන සරසුලට අදාළ මූලික අනුනාද දිග $l$ නම් $M$ ස්කන්ධය $\rho$ ඝනත්වයක් සහිත ද්‍රව්‍යයේ හිල්වා ඇති විට සංඛ්‍යාතය හා $l$ අතර සම්බන්ධය ගොඩ නගන්න.

.....

.....

.....

.....

(III) ඉහත සම්බන්ධතාව භාවිතයෙන් ද්‍රව්‍යයේ ඝනත්වයට එදිරි අනුනාද දිගේ වර්ගය සඳහා ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳීමට සුදුසු ආකාරයට සකස් කරන්න. (දී ඇති සංකේත භාවිත කරන්න)

.....

.....

.....

.....

.....

(b) ඉහත (III) හි ප්‍රස්ථාරයට අනුව නිරීක්ෂණ සඳහා ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය $-0.050\ m^5kg^{-1}$ වන අතර අන්තඃඛණ්ඩය $60\ m^2$ වේ.

(I) $M$ ස්කන්ධයේ ඝනත්වය සොයන්න.

.....

.....

.....

(II) $M$ ස්කන්ධයේ පරිමාව $0.008\ m^3$ හා කම්බියේ ඒකක දිගක ස්කන්ධය $0.01\ kgm^{-1}$ වේ. සරසුලේ සංඛ්‍යාතය සොයන්න.

.....

.....

.....

.....

(c) (I) මෙහිදී අනුනාද දිග මැනීමට මූලික අවස්ථාව ලබාගැනීම උපරිතාන වලදී අනුනාද දිග ලබා ගැනීමට වඩා යෝග්‍ය වන්නේ ඇයි?

.....

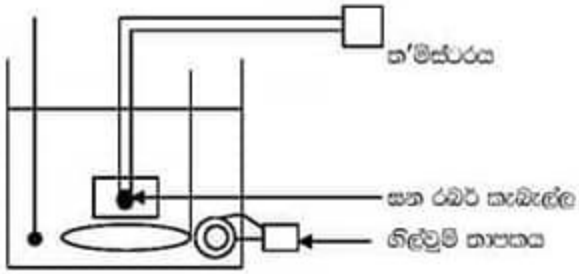
.....

.....

(II) අනුනාද දිගේ දෝෂයට සංවේදය දෙකකි. ඒවා මොනවාද?

.....

03) ඝන රබර් වලින් භාණ්ඩ නැතිවීමේදී භාණ්ඩ වලට නාපයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සැලකිලිමත් විය යුතුය. ඒ සඳහා ඝන රබර් කැබැල්ලක් උපයෝගී කරගෙන රබර් වල විශිෂ්ඨ නාප ධාරිතාව සෙවීම සඳහා රබර් කැබැල්ල අභ්‍යන්තරයේ මධ්‍යයේ තිබිලුවන පරිදි ත'මිස්ටර් උෂ්ණත්වමානයක සංවේදී බල්බ කොටස ගිල්වනු ලැබේ. අනතුරුව නාප පරිවරණය කළ බඳුනක පතුලේ අසල ගිල්වුම් නාපකයක් සවිකර එයට ජලය දමා රබර් කැබැල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම ජලය තුළ ගිල්වයි.




(a) (I) මෙහිදී රබර් කැබැල්ලේ මැහෙන යුතු රාශිය කුමක් ද?
ඒ සඳහා යොදා ගන්නා උපරකණය කුමක් ද?

.....

.....

(II) ත'මිස්ටර් උෂ්ණත්ව මානයේ සංවේදී බල්බ කොටස රබර් කැබැල්ලේ මධ්‍යයෙහි ගිල් වීමට හේතු කවරේ ද?

.....

.....

.....

(III) පරීක්ෂණය අවසන් කරන විට රබර් කැබැල්ල පත් වූ උෂ්ණත්වය ලෙස ගනු ලබන්නේ ත'මිස්ටරයේ උෂ්ණත්වය ද? ජල බඳුනේ පවතින උෂ්ණත්වමානයේ උෂ්ණත්වය ද? නැතහොත් වෙනස් අගයක් ද? පහදන්න.

.....

.....

.....

(b) භාවිත කර ඇති ගිල්වුම් නාපකයේ ක්ෂමතාව $1.5\,kw$ ද භාවිත කළ ජල ස්කන්ධය $1kg$ ද රබර් කැබැල්ලේ ස්කන්ධය $100\,g$ ද ජලයේ වි.තා.ධා. $4200\,Jkg^{-1}k^{-1}$ ද නම් පද්ධතියට නාපය සැපයීමට ආසන්නම මොහොතේ එහි උෂ්ණත්වය $27^0c$ විය. බඳුනේ නාප ධාරිතාව $900\,Jkg^{-1}$ විය.

(I) නාපකය ක්‍රියාත්මක කළ කාලය මිනිත්තු 5 කි. නාපකයේ ජනනය වූ මුළු නාපය සොයන්න.

.....

.....

(II) පද්ධතියේ ජලය තුළ ගිල්වා තිබූ උෂ්ණත්ව මානයේ කියවීම $95^0$ නම් බඳුනේ අඩංගු ජලයේ සහ බඳුන ලබාගත් තාපය සොයන්න.

.....

.....

(III) ත'මිස්ටරයේ උෂ්ණත්වය කියවීම $85^0c$ ක් ද ජලය තුළ පැවති උෂ්ණත්ව මානයේ කියවීම $95^0c$ ද නම් රබර් කැබැල්ල පත් වී තිබූ මධ්‍යයන උෂ්ණත්වය හෙන රබර් කැබැල්ලේ වි.තා.ධා. සොයන්න.

.....

.....

.....

(IV) රබර් කැබැල්ලේ අභ්‍යන්තර උෂ්ණත්වය, එහි පෘෂ්ඨයේ උෂ්ණත්වයට වඩා අඩු අගයක් ගනී. එයට හේතු පැහැදිලි කරන්න. එය පෘෂ්ඨයේ උෂ්ණත්වයට පත්කර ගන්නේ කෙසේද?

.....

.....

.....

.....

(V) රබර් වල වි.තා.ධා. සඳහා වඩා හොඳ සාධාරණ අගයක් ලබා ගැනීමට උචිත ආකාරයක් යෝජනා කරන්න.

.....

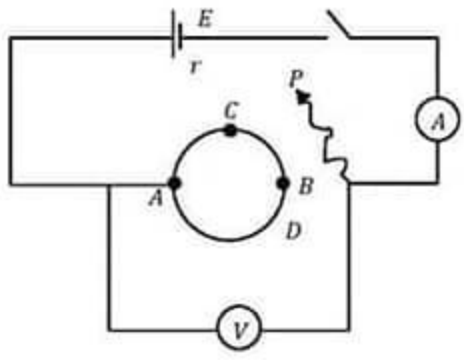
.....

.....

04) රූපයේ පෙන්වා ඇත්තේ හෝමයෙක විද්‍යුත් ගාමක බලය $E$, අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය $r$ නිරණය කිරීමට භාවිතා කළ හැකි පරීක්ෂණයකි. නමි විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධය ලෙස යොදා ගෙන ඇත්තේ විනිශ්ඨ ප්‍රතිරෝධය සෙවිය යුතු වෘත්තාකාර වලල්ලකි.

(වෝල්ට් මීටරය හා ඇමීටරය පරිපූර්ණ ලෙස සලකන්න)

$A$ හා $B$ වෘත්තාකාර කම්බි පුඩුවේ විෂ්කම්භය අනන්ත වේ.




(I) ඇමීටරය හා වෝල්ට් මීටරයේ අග්‍ර නම් කරන්න.

(II) වෝල්ට් මීටරයේ පාඨාංකය ($V$) සඳහා ප්‍රකාශනයක් ඇමීටරයේ පාඨාංකය ($I$) කෝෂයේ විද්‍යුත් ගාමක බලය ($E$) හා අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ($r$) ඇසුරින් දෙන්න.

.....

(III) ඇමීටරයේ උපරිම හා අවම කියවීමක් ලබා ගැනීම සඳහා $P$ සර්පණ ස්පර්ශකය පෙන්වා ඇති කුමන ලක්ෂයවල තැබිය යුතුද?

.....

(IV) ශිෂ්‍යයෙක් ඇමීටරයේ පාඨාංකය $I$ හා වෝල්ට් මීටරයේ පාඨාංකය $V$ අතර ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳීමට අදහස් කරයි.

a) (II) හි ලබාගත් සමීකරණයෙහි විචලය සකස් කරන්න.

.....

.....

.....

.....

b) ඇමීටරයේ පාඨාංකය $I$ හා වෝල්ට් මීටරයේ පාඨාංකය $V$ සඳහා අඳින ලැබූ ප්‍රස්ථාරයක අනුක්‍රමණය $0.4\,AV^{-1}$ ද අන්තඃඛණ්ඩය $3.6$ ද විය.

(I) කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය සොයන්න.

.....

.....

.....

(II) කෝෂයේ විද්‍යුත් ගාමක බලය සොයන්න.

.....

.....

c) $B$ ලක්ෂයේ සර්පණ ස්පර්ශකය තැබූ විට ඇමීටරයේ අවම කියවීම $1.5\,A$ විය. එවිට වෝල්ට් මීටර් පාඨාංකය $9\,V$ විය.

(I) වෝල්ට් මීටරයේ අඟ $AB$ අතරට සම්බන්ධ වී ඇතිවිට වෝල්ට් මීටරයේ අඟ අතර පවතින ප්‍රතිරෝධය කොපමණද?

.....

.....

(II) $A$ හා $B$ ලක්ෂය වෘත්තාකාර කම්බි පුඩුවේ විශ්කම්භය අන්ත වේ නම් කම්බියේ මුළු ප්‍රතිරෝධය කොපමණ ද?

.....

.....

(III) සන්නායක කම්බියේ මුළු දිග $100\,cm$ ද හරස්කඩ $0.5\,mm^2$ ද විය. කම්බියේ ප්‍රතිරෝධතාව කොපමණ ද?

.....